一 / 作品概述

凭据不出域的跨组织故障协同

本系统面向由应用、数据库和入口运维共同维护的订单业务。协调入口组织任务、汇总证据并取得人工审批；资源方独立持有凭据、校验调用和执行操作；业务验证方沿公共入口核验订单流程与原请求回执。

> **技术报告开发稿**
> 本稿按官方七章组织，证据截止仓库 412f791。原正式平台验收 22 例仍为 18 通过、4 失败；新增源码来源、Windows 环境与 E2-c 本地策略证据。12 次新复验运行中，未纳入本稿。官方日志入库、独立新机器与长期运行仍待验证。

三项实现

实现	作用
可接续群组任务	持久任务、操作账本和隔离令牌，区分已应用、未执行和效果未知。
MCP 到 AIP 网关	把本域工具接到统一身份与任务协议；工具白名单、审批和资源约束留在本域。
证据驱动协调	按局部事实调整探测与修复顺序；模型假设受结构化校验与预算约束。

实验结论按各自冻结版本呈现。当前代码中的独立修复，不追溯改判原实验；新健康流程也不消除旧未知订单。

二 / 需求分析

互联需要共享事实，也需要保留权限边界

跨组织排障常把多个资源凭据集中交给一个执行者，或依赖群聊逐步转述。前者扩大权限暴露，后者缺少可执行的任务契约和可核验的操作记录。异构工具还缺少统一的身份、发现和协作语义。

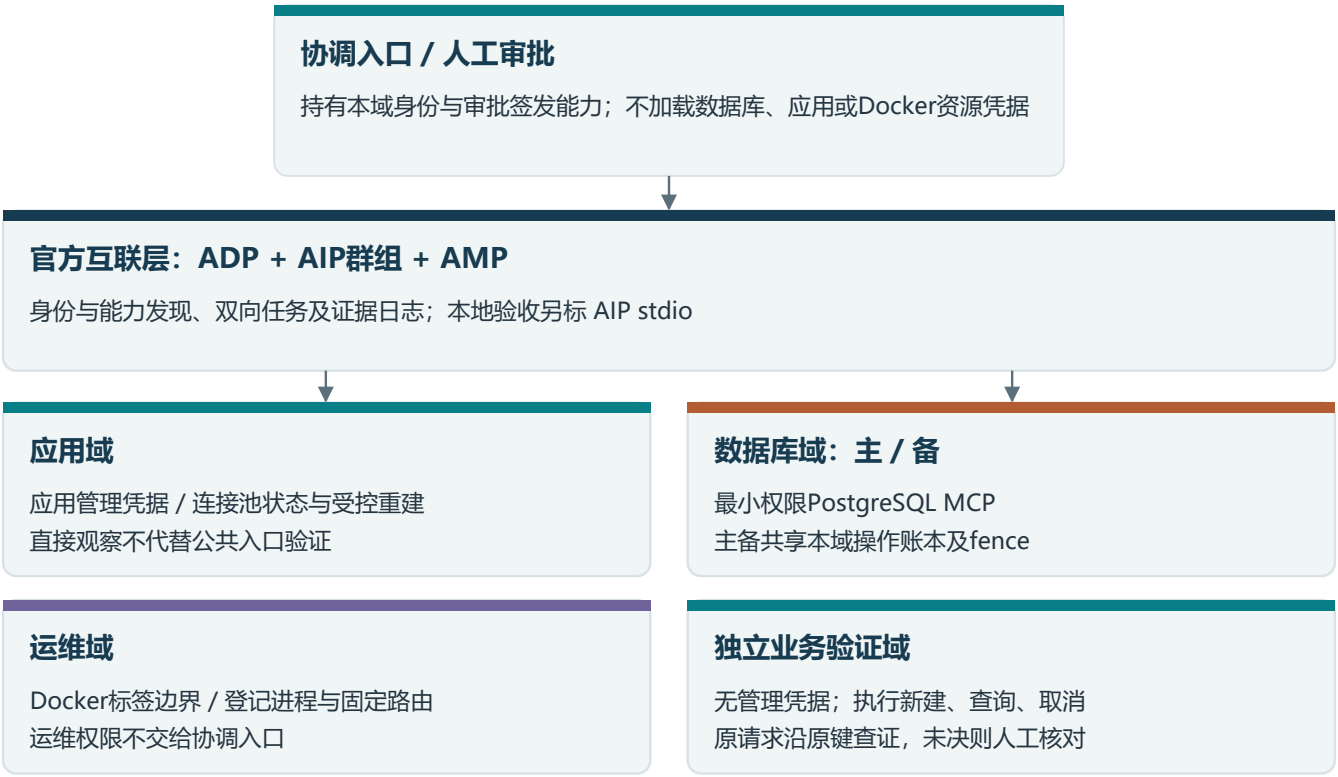
订单创建、查询、取消构成可验证业务。请求键与回执在同一事务保存；失去响应时沿原键查证，无法确认则保留人工核对，避免把服务恢复等同于原业务完成。

需求	验收方式	当前证据
功能	发现、描述确认、跨域任务、修复及订单验证	七个新版身份与正式 AMQPS 案例；逐例结果分列。
性能	同场景、同模型、同工具和预算比较	NEW7 E3 45 格，含 8 格未确认和模型成本。
兼容	复用官方模型、身份断言、AMP 签名	SDK 改造和官方本地 suite；平台入库另验。
部署	脚本、固定镜像、隔离目标和恢复记录	本机多次部署已测；新机器 15 分钟尚未验证。
安全	拒绝越权、审批绑定、旧令牌与凭据扫描	E2-c 本地组件 14 拒绝与 1 正控；平台认证与 Monitor 待验。

调研依据为项目平台适配记录、官方附件与开源教程。本稿没有新增访谈、用户试点或社会效益测量，不把预期受益写成已发生的效果。

三 / 技术选型与方案设计

五类角色分担协作与执行责任



官方 SDK 提供身份、能力发现、AIP 群组和 AMP 基础模块。项目新增群组 access 钩子、接续模块和 MCP 网关；应用与验证模块实现订单数据契约。公开能力描述用于候选筛选，随后按实际资源范围进行 describe 确认。

边界	执行规则
远程工具	远端只提交注册别名和受 schema 限制的参数，不提交资源口令或任意 SQL。
资源修改	write/high 必须携带操作标识与 fence；high 还需精确绑定调用方和动作的审批证明。
证据	局部事实包含来源和观测时间；过期事实不因接续重新变新。

三 / 技术选型与方案设计 · 信任域与来源

凭据在资源域，任务与事实跨域

下表是当前实现的逻辑权限边界。正式实验通过梧桐 AMQPS 通信，资源方分别校验身份和资源范围；同机容器运行尚不能代替独立机器或生产隔离验收。

信任域	域内持有	跨域交换与边界
协调 / 审批	本域身份、任务日志、审批签发能力	发送 IFC 任务和审批证明；不加载数据库、应用或 Docker 管理凭据。
应用	应用管理凭据、连接池状态	公开状态事实；仅执行已登记的受控重建，核对 revision。
数据库主 / 备	最小权限数据库凭据、共享操作账本	返回只读状态及操作结果；检查参数摘要、operation_id 和 fence。
运维	本域容器 / 固定路由管理权限	受标签、资源和工具白名单约束，不接受任意命令。
业务验证 / 体检	各自身份；验证方无管理凭据	经公共业务入口核对新流程和原键；体检结果不代替故障修复。
平台互联	官方注册、发现、证书和 MQ 服务	传递身份、能力及群组消息；后台统计与日志入库仍待独立证据。

SDK 运行时来源	文件 / 物理行	相对官方实际增删
原生复用	57 / 12073	+0 / -0
修改官方	3 / 4220	+71 / -12
新增模块	7 / 845	+845 / -0
合计运行时增量	只统计代码，不含测试 / 文档	+916 / -12

物理行包含空行与注释；修改文件现有 4220 行不全是自研。另有新增测试文件 405 行、25 个方法，本次来源审计没有重新运行。官方两基线完整 130 份 SDK blob 一致；当前 SDK 跟踪 140 份文件。

T01 尚未完成：当前为普通 vendor 快照；AtomGit、最终 fork 依赖绑定及官方上游 CI 待补。来源与原许可证已保留，项目整体许可证尚未选择。

四 / 项目实施

先保存状态，再决定能否继续修改



结果未知：先核验，不能盲目再做

执行中断可能已经生效。查询真实资源：若已满足后置条件，则登记 reconciled_applied；无法证明则保持unknown / reconciliation_required，停止自动修改并交人工。新fence只阻断旧令牌，不证明旧动作没有发生。

同一资源域的主备共享操作账本。已应用操作返回已有结果；尚未执行的 received 操作可在新 fence 下继续；效果未知时先查真实状态，不能证明安全则保持未知。旧主恢复后，新隔离令牌阻止它继续使用原请求修改资源。

实施环节	具体实现与验证
MCP 接入	复用 stdio 客户端与工具目录；网关完成别名映射、数据规范化、超时和审计。
调度与审批	事实驱动任务图；同资源修改串行，人工审批记录随任务下发；工作台展示证据、动作和接续。
正式验收	固定源码、镜像、计划和隔离端口；串行故障与恢复，保存真实退出码并检查独立 H00。
兼容修复	full_history 接受合法的可选 session 元数据；拒绝响应 operation=null 时保留原因。39 个不同离线方法通过。

独立修复提交 2b4e28b；原 22 例冻结源码 c1c09e5。离线通过不等同于平台复验通过。12 次新复验运行中未纳入本稿；本稿不预判其结果。

四 / 项目实施 · 创新一

接续保留原操作，不盲目重放副作用

新增 TaskJournal 关联逻辑任务与真实 AIP 尝试；OperationLedger 在资源域保存参数摘要、执行状态和隔离令牌。旧主失联后，协调者选定替代者并提高 fence；替代者仍围绕同一 operation_id 判断能否继续。

核心代码原文节选 / vendor/ACPs-community/acps-sdk/acps_sdk/aip/resumable/ledger.py:220

```
if row and row["state"] == "applied":
    conn.commit()
    return self._outcome(row, "skipped_already_applied")
before = None
if row and row["state"] in ("executing", "unknown", "failed"):
    if inspect is None:
        conn.commit()
        return self._outcome(row, "reconciliation_required")
    before = await _call(inspect)
```

局部交互时序	持久事实与判定
协调者 → 主库：act(op, fence0)	进入修改前先提交 executing；具体资源效果另核验。
主库应用后中断 → 协调者超时	回报丢失不等于未执行，原尝试保留未确认。
协调者 → 备用：resume(op, fence1)	提高 fence 并核查共享账本；已应用则跳过重复修改。
备用 → 协调者 → 验证域	提交真实结果，继续剩余修复；独立验证订单与原请求。

未知效果必须留在判定里

executing / unknown / failed 先检查真实状态。证明后置条件才可 reconciled_applied；明确前置条件及旧效果不可能再到达，才允许显式 retry_if_unchanged。新 fence 本身不证明旧动作未发生。

以上是源码设计说明；原平台 E1-a 8/9、E1-b 6/9、E1-c 3/3 分开记录。12 次新复验运行中未纳入本稿。

四 / 项目实施 · 创新二

把工具接入互联协议，也保留本域授权

MCP→AIP 网关复用 MCP stdio 工具目录，生成 ACS 技能并把已注册别名映射到本地工具。身份、schema、风险、审批、资源范围和审计都在资源域验证，远端调用不直接携带 SQL 或系统命令。

核心代码原文节选 / acps_mcp_bridge/policy.py:87

```
if risk == "high" and (not self.approval_verifier or not self.approval_verifier(payload, caller_aic)):
    raise PolicyRejected("high risk tool requires a valid independent approval proof")
```

核心代码原文节选 / acps_mcp_bridge/policy.py:100

```
if "sql_template" in spec:
    # Only server-owned templates are formatted; remote arguments never supply SQL.
    arguments = {"sql": spec["sql_template"].format(**args)}
```

局部交互时序	实际校验
注册 / 发现 → describe	以 ACS 筛候选，再确认工具目录与实际资源范围。
工作台批准 → 协调者发 act	证明绑定 caller、incident、operation、参数摘要和时间。
资源网关接收 → Policy	校验 caller、工具别名、schema、risk、fence、审批与速率。
Policy 通过 → MCP → audit	只转发登记工具，写入实际结果及可关联签名审计。

> **E2-c 本地组件结果**
> 14 次拒绝逐条落盘验签，拒绝转发 0；1 个合法正控转发 3 次 MCP 并发生 1 次 fixture 修改。另计 16 次健康探测。证书为本地自签，工具是项目 stdio fixture，平台 CA、真实资源和 Monitor 均待各自验证。

核心片段是策略边界的原文节选，其余校验见完整 Policy.authorize；代码片段不代替整条路径的运行证据。

四 / 项目实施 • 创新三与部署

模型提出假设，资源事实决定动作

协调器保留事实来源与观测时间，参与者可以提供局部假设。模型输出接受结构化校验与预算限制，探测排序逐步收敛；只有已确认事实才生成修复动作，高风险动作再等待人工审批。

核心代码原文节选 / incident/coordinator/engine.py:294

```
actions = planner.actions()
remaining_probes = [p for p in PROBES if p.tool in available and p.tool not in planner.observed]
if actions and (self.eager_actions or not remaining_probes):
    state["plan"] = [asdict(n) for n in actions]
    for node in actions:
        self.event(state, "plan_adjusted", reason=node.reason, node=asdict(node))
        await self._call(state, node.tool, kind="act", args=node.args, node=node)
        planner.action_completed(node)
```

局部交互时序	证据与操作
参与者 → 协调者	事实附来源 / 时间；局部假设作为输入，不直接授权修改。
协调者 □ 模型 / 探测域	筛选假设并选下一探测；结果更新事实和任务图。
协调者 □ 工作台 → 资源方	形成已证实的动作；审批证明随具体任务发送。
业务验证 → 结案或人工核对	新流程健康与原键结果分别判断，旧未知不会被新健康清除。

Windows 同机补证	实际结果与范围
数据库 MCP 新环境	CPython 3.12.14 AMD64，pglast 7.2、postgres-mcp 0.3.0、mcp 1.30.0；69 个解析包，安装 / pip check / 导入 / SQL 解析 / CLI 帮助通过。
一键入口	7 个 PowerShell launcher fixture 方法通过，验证顺序、--launch 路由及失败传播；没有据此声称真实全栈已启动。

Windows 安装使用部分缓存且为同机新环境；不是独立新机器 15 分钟 T11/T96。首次检查器导入失败原记录保留。完整一键停机尚未实现；原生底座和 supervisor 需按文档分别停止。M2 当前也没有整体速度优势。

五 / 应用成效 • 实验结果

45 格对照与 22 例接续验收分别统计

NEW7 E3 方法	确认持续恢复	结果解释
M0 固定流程	15 / 15	无模型调用；作为当前冻结版本的参照。
M1 自由工具	7 / 15	8 格未确认均涉及 POST 前预算拒绝，失败完整保留。
M2 完整方案	15 / 15	五场景总协调耗时中位数均高于 M0，不宣称全面更快。

E3 共记录 277 次模型调用、648020 tokens，usage 完整。旧 workload 仍有 7 个未完成意图阶段，独立原键 GET 全部返回 404，不能据此证明未执行。最终新 H00 的健康结果不能解除这些旧阶段。

本批平台验收	范围	例数	通过	失败
E1-a	三断点退出接续	9	8	1
E1-b	三种交接方式	9	6	3
E1-c	旧主同进程复活	3	3	0
F12/E5	原请求回执对照	1	1	0

4 例失败的含义

首次 E1-a 在环境退出后中断；三次 E1-b full_history 暴露交接元数据不兼容及拒绝原因解析问题。原失败不重试覆盖；环境恢复、后续独立健康与源码修复分开留证。

来源：evidence/new7-e3-45-20261018-first/；evidence/platform-acceptance-20261019/。E3 外层 exit1 与本批分阶段退出码均保留。

五 / 应用成效 · 平台与审计

成功任务、发送字节和完整记录是不同指标

首轮交接方法	完整 IFC 字节	handover 子对象	实验与确认
from_scratch	1162	338	通过，有确认
full_history	18164	17340	失败，无确认
resume_package	30591	15046	通过，有确认

上述为各方法首轮实际发送捕获。resume_package 同时出现在两个参数位置，因此子对象大小不能代表完整传输大小；publisher 返回也不等于替代方确认。三次重复的独立值见原汇总，不从这一张表推出字节节省。

检查	当前结果	覆盖边界
T62 凭据扫描	214 文件、68 已知值；原文/解码命中及解析错误均为 0	本批捕获和六域快照完整；不代替全部 broker 或管理消息检查。
T05 访问对账	289 Start，预期 578、实际 560；缺 18 条	18 条均缺接收端：14 条确证硬退出跳过 finally，4 条原因未定；严格闭合检查未通过。
生命周期	21 例有中断任务，F12 完整	任务中断与 access 双端匹配分别列出。
运行收尾	本批项目运行容器 0；保活进程 exit0	只说明本批所有权范围，不推断其他应用的状态。

E2-c 本地组件独立运行 15 例：14 次拒绝各有 1 条落盘并验签的 audit，拒绝转发 MCP 为 0；合法正控转发 3 次 MCP，测试工具修改计数增加 1。另有 16 次独立健康探测。使用本地自签证书与 stdio fixture，不证明平台 CA、真实数据库或 Monitor 入库。

旧 E3 的 T62 曾有 11 条坏行，原 overall=false 不由本批零错误改判。Kafka、Monitor 验签/查询、后台访问量及长期在线仍需独立平台证据。

六 / 总结与展望

已验证互联路径，继续补齐失效与交付闭环

真实运行证明：各域可以在本域保留工具与凭据，经正式通信组织订单恢复；接续、旧主隔离和原键业务核对已有独立案例。同时，完整历史契约错误、模型预算拒绝、旧未知意图与缺端日志暴露了系统边界，仍需按各自证据解决。

下一项	完成判据
交接修复复验	12 次新复验运行中未纳入本稿；按新计划的真实终态另行更新，不改原 22 例。
访问记录缺端	14 条确证硬退出，4 条原因未定；继续设计进入处理及未知恢复语义，不提前记录成功。
策略平台补证	E2-c 本地策略与落盘验签已完成；正式身份、生产 CA 与 Monitor 仍分别待验。
来源与依赖绑定	T01 的 AtomGit、vendor 到最终 fork 的绑定与官方上游 CI 尚未完成。
新机器部署	独立机器按公开步骤 15 分钟部署并一次跑通 F10。
平台入库与稳定性	取得真实 Kafka/TLS 与 Monitor 权限，验证入库及连续 24 小时无人工干预。
正式演示与材料	录制注册、发现、互联和后台数据；按最终事实更新报告、佐证和匿名检查。

标准化建议包括：明确接管的未知效果语义与 fence、工具能力的资源范围、可关联的调用审计，以及任务进入处理后突然中断时的可观察性。这些建议来自当前工程与失败证据，不作为新的标准条款。

本稿不包含新的 PPTX、正式视频或未取得的用户反馈。平台访问排行、长期在线率和落地收益尚无相应终态数据。

七 / 附录

复现入口与证据版本

材料	位置或状态
完整代码与团队开发	GitHub: RoboSynth/multi-agent-interconnect；本稿证据截止 412f791。
平台 22 例	evidence/platform-acceptance-20261019/summary.json、batch-terminal.json、reviews.json
独立交接修复	evidence/handover-wire-fix-20261019/verification-summary.json、peer-review.json
NEW7 E3 45 格	evidence/new7-e3-45-20261018-first/，含模型调用、旧意图及坏行限制。
本稿补充证据	SDK 来源、Windows 安装与启动入口、E2-c 及缺端诊断；精确输入见 evidence.json。
环境与操作	docs/本地开发环境与操作_20261018.md；docs/开发者接手指南_20261018.md
官方基础与教程	vendor/ACPs-community/ORIGIN.md；docs/sdk_attribution_20261019.md；THIRD_PARTY.md
正式报告大纲	research/other-tracks/官方附件/附件2AIC·智能体互联技术报告参考大纲.pdf
公开贡献快照	2 个 draft PR、4 条 Issue；412f791 的快照暂无回复或审查，不推断后续状态。
本稿生成与来源	同目录 build.py、content.json、evidence.json；来源 SHA 与渲染检查另存。

> **使用范围**
> 这是随当前证据更新的开发稿。缺少的新机器、平台后台、长期窗口和正式材料仍列为待完成，不能据本 PDF 宣布完整 P0 或赛事必要验证全部完成。

参考内容使用仓库已保存的官方附件、教程、项目源码和闭合运行资料。引用路径均为项目相对路径；私钥、真实 env、审批证明和未审原消息不进入本稿。